宇宙物理班　難易度 ★★☆

降着円盤の物理

藤田知紀

1　はじめに

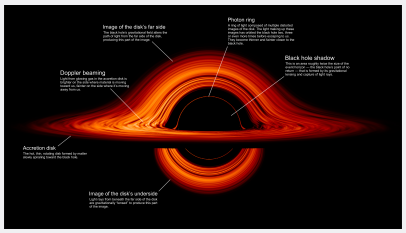


図 1:　ブラックホールのイメージ (クレジット：NASA's Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman)

皆さんは上のようなブラックホールの図を見たことがありますか？　ブラックホールの周りの光っている部分は**降着円盤**と呼ばれ[1]、ブラックホールに限らず、宇宙で起こる様々な天体現象において中心的な役割を担っています。ここでは、降着円盤の基本的な解説から始めて、降着円盤が絡む例として矮新星のアウトバーストを紹介しようと思います。

2　降着円盤とは

2.1　降着円盤の構造

星やブラックホールなどの重力を及ぼす天体にガスが落ち込むとき、ガスは角運動量を持っているため、天体の周りを回転しながら少しずつ落下します。このガスは円盤を形成し、これを**降着円盤**と呼びます。標準的な描像では、ガスは中心天体の周りを重力と遠心力が釣り合った状態で回転しており、この回転は惑星の運動との類似から**ケプラー回転**と呼ばれます。すなわち、中心天体の質量を M、ガス塊の質量を m、中心からの距離を r、回転速度を v_ϕ とすると、

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v_\phi^2}{r} \tag{1}$$

が成り立つので、回転速度 v_ϕ および角運動量 $l = rv_\phi$ は

$$v_\phi = \sqrt{\frac{GM}{r}},\ l = \sqrt{GMr} \tag{2}$$

となります。つまり、ガスは**内側ほど早く回転し、外側ほど大きい角運動量を持つ**ことがわかります。

2.2　粘性による角運動量輸送

降着円盤の物理では、ガスが天体に落ち込むために、いかに角運動量を失うかが重要になります。ここでの主役が**粘性**です。惑星の公転運動と異なり、降着円盤ではガス同士が互いに接しているため、粘性摩擦が働きます。円盤内では内側が早く回転するので、内側のリングが外側のリングに対して回転方向の力を及ぼし、これによって**内側の角運動量が外側に輸送される**のです。

また、粘性摩擦によってガスは加熱されて高温になり、**電磁波を放射**するようになります。ガスの回転速度に応じて円盤の温度も中心に近いほど高くなり、降着円盤の外部領域では**赤外線**が、中心近くでは**紫外線**や**X 線**が放射されます。

3　矮新星の爆発現象

矮新星とは、激変星と呼ばれる激しい活動を起こしている星の一種で、主星の白色矮星と伴星からなる連星です。このように近接している連星では、伴星がある一定の体積まで膨張すると、主星の白色矮星の方に外層のガスが流れ込んでいきます。このガスにより、白色矮星の周りに降着円盤が作られます (図 2)。典型的な矮新星は数ヶ月ごとに**アウトバースト**と呼ばれる爆発を起こし、約 5 等級明るくなる現象が 1 週間ほど続きます。

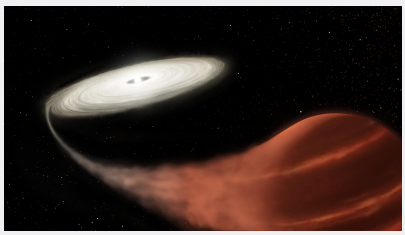


図 2:　矮新星 (クレジット：NASA, Leah Hustak (STScI))

アウトバーストは、**降着円盤の不安定性**によって説明できます。降着円盤は、低温の静穏期と高温のアウトバースト期の 2 つの安定状態と、中間の不安定な状態を持ちます。降着円盤の表面密度が変化することで、円盤は中間の不安定状態を介して 2 つの安定状態を行き来し、これによって周期的なアウトバーストが起こるのです[2]。

参考文献

[1] Philip J Armitage. "Lecture notes on accretion disk physics". In: *arXiv preprint arXiv:2201.07262* (2022).

[2] 天文学辞典. 降着円盤. https://astro-dic.jp/accretion-disk/. 2023.

[3] 福江純. 完全独習現代の宇宙物理学. 講談社, 2015.

[1]「全然円盤に見えない！」と思うかもしれませんが、実はブラックホールの降着円盤は重力によって歪められて見えるのです。

[2] より詳しく知りたい方は [1] などを参考のこと。